

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

이차곡선 핵심 개념 요약

1. 포물선

초점 F 와 준선 l 로부터 거리가 같은 점들의 자취.

- 표준형 $y^2 = 4px$: 초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$, 축은 x 축.
- 표준형 $x^2 = 4py$: 초점 $(0, p)$, 준선 $y = -p$, 축은 y 축.
- 포물선 위 점 P 에서 초점까지 거리는 준선까지 거리와 같다: $\overline{PF} =$ (준선까지의 거리).

2. 타원

두 초점 F, F' 로부터 거리의 합이 일정한 점들의 자취.

- 표준형 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$): 초점 $(\pm c, 0)$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.
- 장축의 길이 $2a$, 단축의 길이 $2b$.
- 거리의 합: $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$.
- 초점이 y 축 위(\$a < b\$)

3. 쌍곡선

두 초점 F, F' 로부터 거리의 차의 절댓값이 일정한 점들의 자취.

- 표준형 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: 초점 $(\pm c, 0)$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- 주축의 길이 $2a$, 거리의 차 $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$.
- 점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$.
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 이면 초점 $(0, \pm c)$, 거리의 차 $2b$.

4. 접선 방정식

- 포물선 $y^2 = 4px$ 위 점 (x_1, y_1) : $y_1 y = 2p(x + x_1)$.
- 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위 점 (x_1, y_1) : $\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$.
- 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위 점 (x_1, y_1) : $\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$.